

实验十四 特殊计数器的实现

特殊计数器是指用于计数的有效状态的数目不是 2^n 的计数器，即使用触发器搭建的计数器电路的输出状态数目比特殊计数器的有效状态数目多，电路的输出状态中存在特殊计数器未涵盖的状态，因此特殊计数器的电路设计中必须要检查电路可能出现的异常计数器状态的自启动。

一、实验目的

1. 熟悉 J-K 触发器的逻辑功能。
2. 掌握 J-K 触发器构成特殊计数器的方法。

二、实验仪器及器件

1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
2. 器件：74LS73，74LS00，74LS08，74LS20 等。

三、实验预习

1. 复习时序逻辑电路设计方法。
2. 阅读实验原理，在 Proteus 环境下，按照实验原理示例步骤完成特殊十二进制计数器的搭建，通过仿真，观察并记录电路的输入、输出波形，从而验证电路逻辑功能。

四、实验原理

1. 特殊计数器的设计

使用触发器实现计数器的设计需按照时序电路的设计步骤得到触发器的驱动方程，画出逻辑图，连接电路实现。以设计特殊的十二进制计数器（没有 0000、1101、1110、1111 状态，需考虑自启动）为例，用 J-K 触发器和门电路设计实现如图 14-1 所示的十二进制计数器。

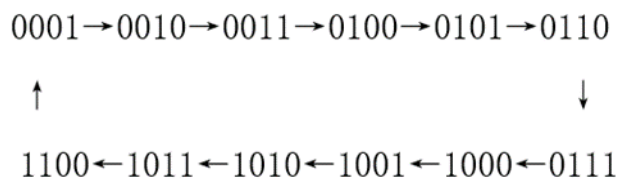


图 14-1 十二进制计数器状态转换图

特殊计数器的设计步骤如下：

(1) 确定电路所需触发器数目。

如十二进制计数器状态转换图所示，十二进制计数器的有效状态为 $m=12$ ，求所需触发器数目 n 。

根据 $2^n \geq m=12$ ，可得 $n=4$ ，即需要 4 个 J-K 触发器。

(2) 画出十二进制计数器的 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 次态卡诺图，如图 14-2 所示。

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0010	0100	0011
	01	0101	0110	1000	0111
	11	0001	x	x	x
	10	1001	1010	1100	1011

图 14-2 十二进制计数器次态卡诺图

(3) 分别化简 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 次态卡诺图，如图 14-3 所示。在次态卡诺图化简过程中需注意包含 Q^n 和 $\overline{Q}^n$ 项的保留，以便下一步 J-K 触发器 J、K 表达式的得到。

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	x	x	x
	10	1	0	0	1

$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}$

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	0	x	x	x
	10	0	1	0	1

$Q_1^{n+1} = \overline{Q_0} \overline{Q_1} + \overline{Q_0} Q_1$

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0	1	0
	01	1	1	0	1
	11	0	x	x	x
	10	0	0	1	0

$Q_2^{n+1} = \overline{Q_1} \overline{Q_0} \overline{Q_2} + (\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}) \overline{Q_2}$

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	x	x	x
	10	1	1	1	1

$Q_3^{n+1} = \overline{Q_2} \overline{Q_3} + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} \overline{Q_3}$

图 14-3 十二进制计数器 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 次态卡诺图的化简

(4) 通过对照 Q_3^{n+1} 、 Q_2^{n+1} 、 Q_1^{n+1} 、 Q_0^{n+1} 的输出表达式与 J-K 触发器的特征方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$ ，可得到 J-K 触发器的驱动方程。

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_0} \\ Q_1^{n+1} = Q_0\overline{Q_1} + \overline{Q_0}Q_1 \\ Q_2^{n+1} = Q_1Q_0\overline{Q_2} + (\overline{Q_3}\overline{Q_1} + \overline{Q_3}\overline{Q_0})Q_2 \\ Q_3^{n+1} = \overline{Q_2}Q_3 + Q_2Q_1Q_0\overline{Q_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = Q_0 \\ J_2 = Q_1Q_0, K_2 = \overline{Q_3}\overline{Q_1} + \overline{Q_3}\overline{Q_0} = \overline{Q_3}\overline{Q_1}\overline{Q_0} \\ J_3 = Q_2Q_1Q_0, K_3 = Q_2 \end{cases}$$

(5) 检查自启动，如图 14-4 所示，根据上述 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 次态卡诺图的化简确定 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 次态卡诺图中所有不确定项（即 0000、1101、1110、1111 状态的次态），从而确认 J-K 触发器清零以及进入异常计数状态后如何重新开始计数，即实现计数器的自启动。如果检查发现电路不能实现异常计数状态的自启动，则应该修改电路设计。

$Q_1^nQ_0^n$					
$Q_3^nQ_2^n$		00	01	11	10
	00	0001	0010	0100	0011
	01	0101	0110	1000	0111
	11	0001	0010	0000	0011
	10	1001	1010	1100	1011

图 14-4 计数器电路自启动的检查

五、实验内容

1. 用 J-K 触发器和门电路设计一个特殊的十进制同步计数器，用逻辑分析仪观察并记录连续脉冲和计数器 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 的输出波形，分析并验证电路功能。

该十进制同步计数器的状态转换如图 14-5 所示。

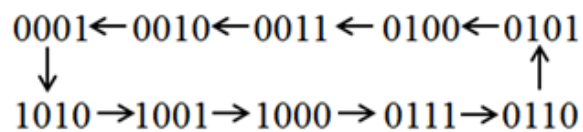


图 14-5 十进制计数器状态转换图

注意：这个十进制同步计数器没有 0000、1011、1100、1101、1110、1111 状态，电路设计要考虑自启动。

六、实验报告

1. 写出详细的设计过程。
2. 画出连续脉冲及各输出端的时序波形图，注意讨论波形之间的相位关系并检查电路的自启动。
3. 写出实验过程中遇到的问题，解决方法和心得体会。